CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

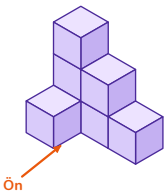
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.1 — **15 puan**

Eş küplerle aşağıdaki yapı oluşturulmuştur. Yapının ön yüzü okla gösterilmiştir.

Bu yapının önden, üstten ve soldan görünümlerini aşağıdaki kareli alanlara çiziniz.



Önden görünüm

Üstten görünüm

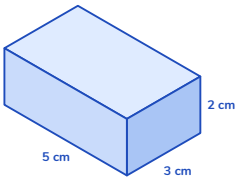
Soldan görünüm

Cevap: Önden: soldan sağa 3, 2 ve 1 kare yüksekliğinde üç sütun. Üstten: arka sırada yan yana 3 kare, ön sırada en solda 1 kare. Soldan: solda 3 kare yüksekliğinde bir sütun, sağında 1 kare.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.2 — **15 puan**

Ayrıt uzunlukları 5 cm, 3 cm ve 2 cm olan bir dikdörtgenler prizması aşağıda verilmiştir.

Prizmanın açınımında bulunan yüzlerin alanlarını yazarak yüzey alanını bulunuz.



Cevap: Karşılıklı yüzler eştir: $5 \times 3 = 15$ cm², $5 \times 2 = 10$ cm², $3 \times 2 = 6$ cm² (her birinden ikişer tane)
Yüzey alanı $= 2 \times (15 + 10 + 6) = 62$ cm²

3 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.4 — **10 puan**

Hacmi 360 cm³ olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun taban ayrıtlarının uzunlukları 8 cm ve 9 cm'dir.

Kutunun yüksekliğini bulunuz. Kullandığınız hacim bağıntısını yazınız.

Cevap: Hacim = taban alanı × yükseklik; taban alanı $= 8 \times 9 = 72$ cm²
Yükseklik $= 360 \div 72 = 5$ cm

4 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.5 — **10 puan**

Bir bahçe sulama deposunun hacmi 2,5 m³, bir şişenin hacmi ise 750 cm³'tür.

Deponun hacmini desimetreküp cinsinden, şişenin hacmini ise litre cinsinden yazınız.

Cevap: 1 m³ = 1000 dm³ olduğundan 2,5 m³ = 2500 dm³
1 dm³ = 1000 cm³ = 1 L olduğundan 750 cm³ = 0,75 dm³ = 0,75 L

5 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **10 puan**

Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir su deposunun iç ölçüleri 2 m, 1,5 m ve 1 m'dir. Depo tamamen doludur. Bir ailenin günlük su kullanımı 250 litredir.

Depodaki suyun bu ailenin ihtiyacını kaç gün karşılayacağını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Hacim: $2 \times 1{,}5 \times 1 = 3\ m^3 = 3000\ dm^3 = 3000\ L$
$3000 \div 250 = 12$ gün

6 Öğrenme çıktısı: MAT.7.4.6 — **10 puan**

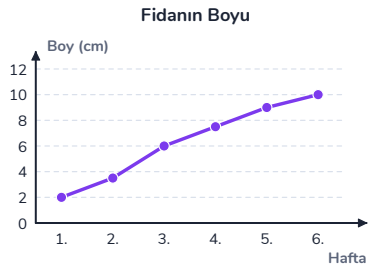
Taban ölçüleri 4 m ve 3 m, yüksekliği 2,5 m olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir odanın yalnızca dört duvarı boyanacaktır. Bir kutu boya 10 m^2 alanı boyamaya yetmektedir.

Duvarları boyamak için en az kaç kutu boya gerektiğini bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: Duvarların alanı: $2 \times (4 \times 2{,}5) + 2 \times (3 \times 2{,}5) = 20 + 15 = 35\ m^2$
$35 \div 10 = 3{,}5$ olduğundan en az 4 kutu boya gerekir.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **10 puan**

Bir fidanın boyu altı hafta boyunca her hafta sonunda ölçülmüş ve sonuçlar aşağıdaki çizgi grafiğinde gösterilmiştir.



Bu verinin türünü yazınız. Fidanın en çok uzadığı haftayı grafiğe dayanarak belirleyiniz ve bu durumu açıklayınız.

Cevap: Veri nicel (sürekli) veridir; boy ölçülerek elde edilir ve zamana bağlı değişir.
En çok uzama 2. hafta ile 3. hafta arasındadır: $6 - 3{,}5 = 2{,}5$ cm.

8 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.1 — **10 puan**

İki ilde beş gün boyunca ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları (°C) aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İl	1. gün	2. gün	3. gün	4. gün	5. gün
A ili	18	20	22	21	19
B ili	12	25	28	15	20

İki ilin sıcaklıklarının aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz. Hangi ilde sıcaklıkların daha az değiştiğine bu değerlere dayanarak karar veriniz.

Cevap: A ili: ortalama $(18 + 20 + 22 + 21 + 19) \div 5 = 20$ °C, açıklık $22 - 18 = 4$
B ili: ortalama $(12 + 25 + 28 + 15 + 20) \div 5 = 20$ °C, açıklık $28 - 12 = 16$. Ortalamalar eşit; açıklığı küçük olan A ilinde sıcaklıklar daha az değişmiştir.

9 Öğrenme çıktısı: MAT.7.6.2 — **10 puan**

Bir öğrenci, 600 öğrencinin bulunduğu okulunda yalnızca kendi sınıfından 5 arkadaşına en sevdiği sporu sormuştur. 4 arkadaşı basketbol cevabını verince "Okulumuzdaki öğrencilerin çoğu en çok basketbolu seviyor." sonucuna varmıştır.

Bu öğrencinin vardığı sonucun güvenilir olup olmadığını evren ve örneklem kavramlarını kullanarak tartışınız.

Cevap: Evren okuldaki 600 öğrencidir; örneklem yalnızca 5 öğrenciden oluşur ve tek sınıftan seçilmiştir.
Örneklem çok küçük ve evreni temsil etmediği için sonuç güvenilir değildir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....